
MODÉLISATION STOCHASTIQUE D'UN CARNET D'ORDRES SIMULATION, ÉVÉNEMENTS RARES ET CALIBRATION

MODAL — Carnet d'ordres SNA

Résumé

Ce rapport présente l'ensemble de notre travail de modélisation stochastique d'un carnet d'ordres à cours limité (LOB). Le rapport est organisé en trois grandes parties. La **première partie** développe progressivement les modèles : de la marche aléatoire de Poisson au Hawkes couplé bid/ask, puis à la dynamique de prix sur quatre limites. La **deuxième partie** traite l'estimation des probabilités d'événements rares par Monte-Carlo, splitting AMS et importance sampling. La **troisième partie** couvre la calibration des paramètres par maximum de vraisemblance et la validation sur les données réelles du Bitcoin Black Thursday (mars 2020), avec un résultat négatif sur le cas GameStop (données journalières insuffisantes). Chaque proposition mathématique est accompagnée d'une démonstration analytique et d'une validation numérique.

Table des matières

Introduction	4
I Complexification graduelle du modèle	4
1 Modèle de Poisson indépendant	4
1.1 Simulation exacte	4
1.2 Estimation Monte-Carlo du temps moyen d'atteinte	5
1.3 Approximation diffusive	5
1.4 Loi inverse-gaussienne du temps d'atteinte	6
1.5 Probabilité de ruine asymétrique $\mathbb{P}(\tau_a < \tau_b)$	7
1.6 Surface 3D du temps moyen $\mathbb{E}[\min(\tau_a, \tau_b)]$	8

2	Processus de Hawkes auto-excité	9
2.1	Modèle et propriétés stationnaires	9
2.2	Algorithme de simulation par thinning d'Ogata	10
2.3	Résultats numériques	11
3	Hawkes couplé bid/ask et processus auxiliaire	11
3.1	Couplage inhibitoire des deux côtés	11
3.2	Comparaison des quatre régimes	13
3.3	Processus auxiliaire q_2 au niveau adjacent	13
3.4	Intensité λ_2^+ excitée par les décréments d'ask	14
4	Passage au prix : modèle à quatre limites	15
4.1	Architecture et mécanique du saut de prix	15
II	Simulation et estimation des probabilités d'événements rares	16
5	Limites du Monte-Carlo naïf en régime rare	17
6	Splitting multiniveau (AMS)	17
6.1	Algorithme AMS et estimateur	17
6.2	Distribution des états aux niveaux de splitting	18
6.3	Flash crash de profondeur k	19
7	Importance Sampling par basculement exponentiel	20
7.1	Principe du changement de mesure	20
7.2	Optimisation de θ^* et comparaison avec l'AMS	21
III	Fitting des paramètres et validation réelle	21
8	Calibration par maximum de vraisemblance	22
8.1	Log-vraisemblance du Hawkes bivarié inhibitoire	22
8.2	Résultats numériques : modèle correctement spécifié	22
9	Application aux données réelles : Bitcoin Black Thursday	23
9.1	Contexte et mécanisme microstructural	23
9.2	Données : API Binance 1h	23
9.3	Calibration et estimation AMS	24

10 Résultat négatif : tentative de modélisation de GameStop	25
Conclusion	25

Introduction

Un *carnet d'ordres à cours limité* (LOB) est le mécanisme central par lequel les marchés financiers électroniques appaient les offres d'achat et de vente. À chaque instant le carnet recense les volumes $q_b^{(k)}$ (côté acheteur, niveaux $k = 1, 2, \dots$) et $q_a^{(k)}$ (côté vendeur). Le *mid-price* $p_0 = (\text{meilleur ask} + \text{meilleur bid})/2$ évolue par sauts d'un demi-tick chaque fois que le meilleur niveau d'un côté s'épuise.

Nous formalisons ce mécanisme et étudions les quantités :

$$\tau_a = \inf\{t \geq 0 : q_{a,1}(t) = 0\}, \quad \tau_b = \inf\{t \geq 0 : q_{b,1}(t) = 0\},$$

en progressant du modèle le plus simple (Poisson indépendant) au modèle le plus riche (Hawkes couplé sur quatre niveaux calibré sur données réelles).

Cadre paramétrique. Les paramètres numériques sont fixés une fois pour toutes (tableau 1).

Paramètre	Valeur	Rôle / justification
λ^+	1,2	Intensité d'insertion ; $\mu = \lambda^+ - \lambda^- = -0,8 < 0$ (drift négatif).
λ^-	2,0	Intensité d'annulation ; $\sigma^2 = \lambda^+ + \lambda^- = 3,2$.
q_0	10	Volume initial (régime fluide ; $\mathbb{E}[\tau]$ observable).
μ^-	2,0	Intensité de fond Hawkes = λ^- (comparaison directe).
α	0,5	Gain d'excitation Hawkes ; $\rho = \alpha/\beta = 0,5 < 1$ (stabilité).
β	1,0	Taux de relaxation exponentielle.
a, b	0,8, 1,0	Excitation croisée vers le niveau adjacent q_2 .
M (MC)	10^3 – $5 \cdot 10^3$	$\hat{\sigma}/\sqrt{M} \approx 1\%$ de l'estimée.
N (AMS)	300–1000	Particules splitting (CLT delta-méthode validé).

Table 1 – Paramètres globaux. Le choix $\lambda^- > \lambda^+$ garantit un drift négatif, condition nécessaire pour que l'atteinte de zéro soit presque sûre.

Références théoriques : $\mathbb{E}[\tau]_{\text{BM}} = q_0/|\mu| = 12,5$, $\text{Var}(\tau)_{\text{BM}} = q_0\sigma^2/|\mu|^3 = 62,5$, $\bar{\lambda}_\infty^- = (\mu^- \beta - \lambda^+ \alpha)/(\beta - \alpha) = 2,8$.

Première partie

Complexification graduelle du modèle

1 Modèle de Poisson indépendant

1.1 Simulation exacte

Chaque côté évolue selon $q(t) = q_0 + N_t^+ - N_t^-$, où $N^\pm$ sont des processus de Poisson indépendants d'intensités $\lambda^\pm$, absorbés en zéro. La simulation est *exacte* : inter-événements $\sim \text{Exp}(\lambda^+ + \lambda^-)$, saut

+1 avec proba $\lambda^+ / (\lambda^+ + \lambda^-)$.

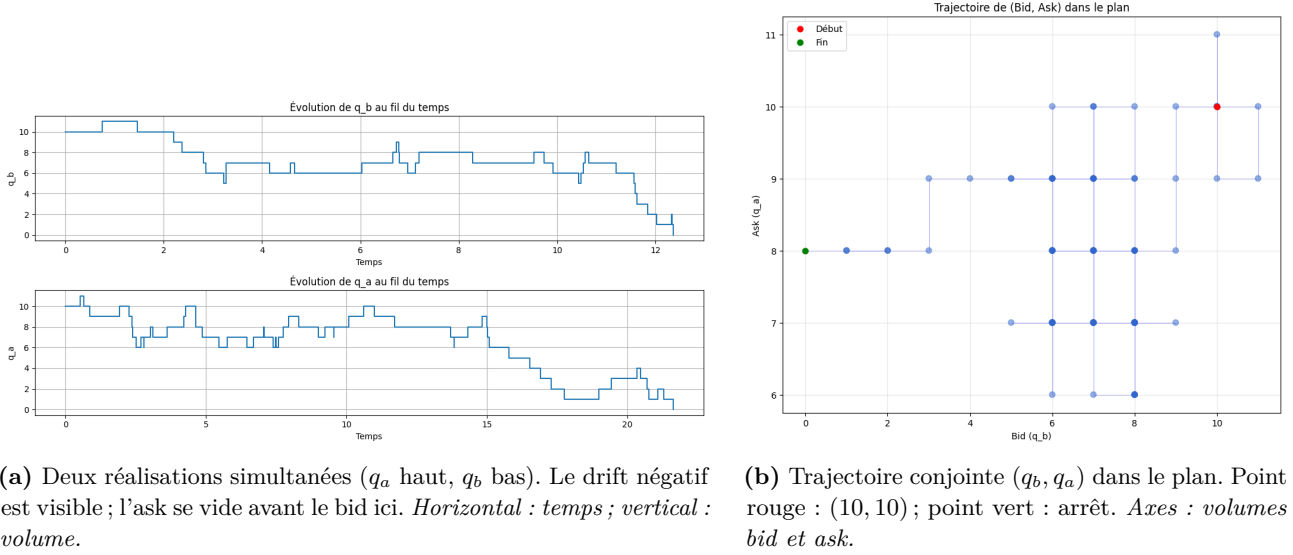


Figure 1 – Modèle de Poisson indépendant.

1.2 Estimation Monte-Carlo du temps moyen d'atteinte

L'estimateur empirique $\hat{T}_M = M^{-1} \sum_{i=1}^M \tau^{(i)}$ admet l'intervalle de confiance asymptotique (TCL) : $IC_{95\%} = \hat{T}_M \pm 1,96 \hat{\sigma}_M / \sqrt{M}$.

Sur $M = 2000$: $\hat{T}_1 \text{ proc.} = 12,25$, $IC = [11,90; 12,60]$; $\hat{T}_{\min} = 8,53$, $IC = [8,33; 8,72]$.

1.3 Approximation diffusive

Proposition 1.1 (Convergence vers le mouvement brownien). Lorsque $q_0 \rightarrow \infty$ avec q_0/σ^2 fixé, la marche aléatoire $q(t)/\sqrt{q_0}$ converge en loi (au sens du TCL fonctionnel pour les processus de Poisson) vers le processus de diffusion

$$dQ_t = \mu dt + \sigma dW_t, \quad Q_0 = q_0, \quad \mu = \lambda^+ - \lambda^-, \quad \sigma = \sqrt{\lambda^+ + \lambda^-}.$$

En particulier, à horizon T fixé (sans absorption) : $q(T) \stackrel{d}{\approx} \mathcal{N}(q_0 + \mu T, \sigma^2 T)$.

Éléments de preuve. Par le TCL fonctionnel pour les processus de Poisson (Donsker), $(N_t^\pm - \lambda^\pm t) / \sqrt{\lambda^\pm} \Rightarrow W^\pm$ indépendants. La différence $N_t^+ - N_t^- - \mu t$ normalisée converge donc vers $\sqrt{\lambda^+ + \lambda^-} W_t$. $\square$

Validation numérique

Sur 5000 trajectoires libres à $T = 100$: moyenne empirique $-70,56$ (théorique -70 , écart $+0,8\%$), écart-type $17,74$ (théorique $17,89$, écart $-0,8\%$).

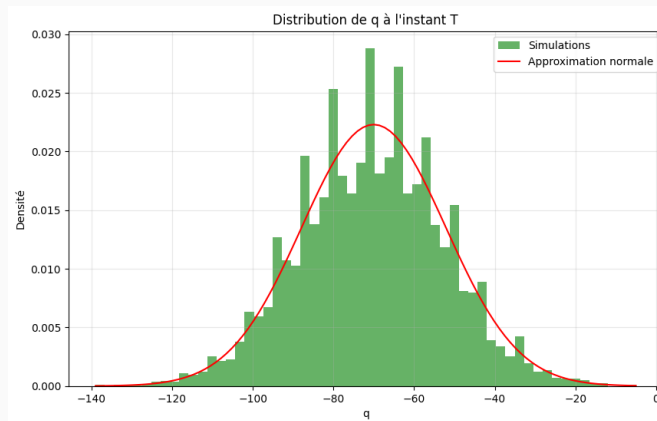


Figure 2 – Distribution empirique de $q(T)$ (bleu) vs $\mathcal{N}(-70, 320)$ (rouge). *Horizontal* : $q(T)$; *vertical* : densité.

1.4 Loi inverse-gaussienne du temps d'atteinte

Théorème 1.2 (Hitting time du mouvement brownien avec drift négatif). Soit $X_t = q_0 + \mu t + \sigma W_t$ avec $\mu < 0$. Le premier temps d'atteinte $\tau = \inf\{t \geq 0 : X_t = 0\}$ suit une loi *inverse-gaussienne* :

$$\tau \sim \text{IG}(\mu_{\text{IG}}, \lambda_{\text{IG}}), \quad \mu_{\text{IG}} = \frac{q_0}{|\mu|}, \quad \lambda_{\text{IG}} = \frac{q_0^2}{\sigma^2},$$

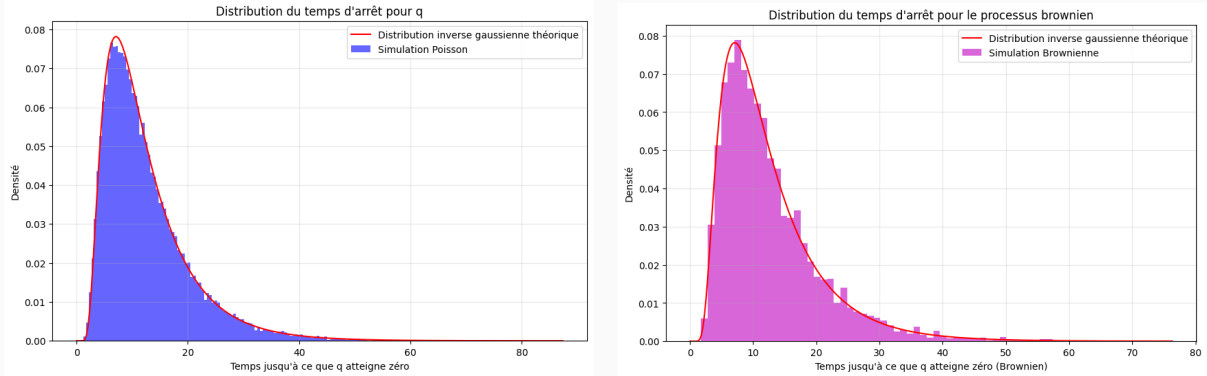
de densité $f_\tau(t) = \sqrt{\lambda_{\text{IG}}/(2\pi t^3)} \exp(-\lambda_{\text{IG}}(t - \mu_{\text{IG}})^2/(2\mu_{\text{IG}}^2 t))$.

Éléments de preuve. Par le théorème d'arrêt optionnel appliqué à la martingale $e^{2|\mu|X_t/\sigma^2}$, on obtient la transformée de Laplace de τ : $\mathbb{E}[e^{-s\tau}] = \exp(q_0(\mu - \sqrt{\mu^2 + 2s\sigma^2})/\sigma^2)$. Cette expression correspond exactement à la fonction génératrice des moments d'une loi $\text{IG}(\mu_{\text{IG}}, \lambda_{\text{IG}})$. $\square$

Validation numérique

Sur $N = 5000$ trajectoires Poisson, en comparant aux moments théoriques et au test de Kolmogorov-Smirnov :

	BM (théorique)	Poisson ($N = 5000$)	Écart
$\mathbb{E}[\tau]$	12,500	12,537	+0,3 %
$\text{Var}(\tau)$	62,500	66,731	+6,8 %
KS : D		0,019	$p = 0,28$



(a) Histogramme des temps d'arrêt. Horiz. : τ ; vert. : fréquence. (b) Comparaison IG théorique (rouge) vs histogramme simulé. Horiz. : τ ; vert. : densité.

Figure 3 – Validation de la loi inverse-gaussienne. L'écart de +6,8 % sur la variance est attendu : la discrétisation de la marche entière et la taille finie $q_0 = 10$ s'écartent légèrement du régime asymptotique continu.

Résultat positif

Adéquation IG à +0,3 % sur la moyenne. Le test KS ne rejette pas l'hypothèse d'adéquation ($p = 0,28$). L'approximation diffusive est donc validée pour $q_0 = 10$.

1.5 Probabilité de ruine asymétrique $\mathbb{P}(\tau_a < \tau_b)$

Proposition 1.3 (Formule intégrale de la probabilité de ruine). Pour deux processus de Poisson indépendants de mêmes intensités :

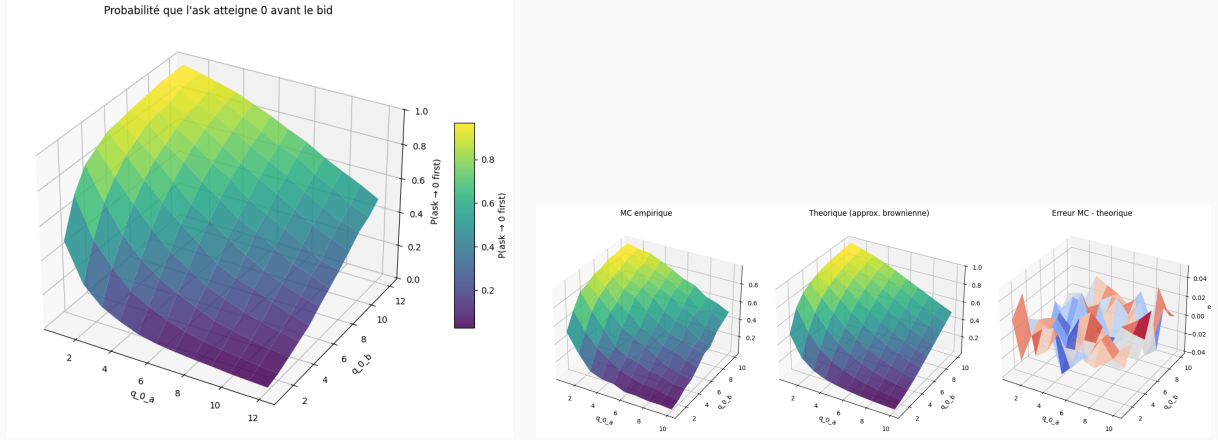
$$p(q_0^a, q_0^b) = \mathbb{P}(\tau_a < \tau_b) = \int_0^\infty f_{\tau_a}(t) (1 - F_{\tau_b}(t)) dt,$$

où f_{τ_a} est la densité IG et F_{τ_b} la CDF IG correspondante.

Justification. Par indépendance et conditionnement sur la valeur de τ_a : $\mathbb{P}(\tau_a < \tau_b) = \mathbb{E}_{\tau_a}[\mathbb{P}(\tau_b > \tau_a | \tau_a)] = \int_0^\infty f_{\tau_a}(t)(1 - F_{\tau_b}(t)) dt$. L'intégrale est évaluée par quadrature de Gauss-Legendre (rapide, sans forme close). $\square$

Validation numérique

Comparaison MC ($M = 500$ par grain, grille 10×10) vs quadrature IG :



(a) Surface MC de $\mathbb{P}(\tau_a < \tau_b)$ en vue 2D. Axes : q_0^a, q_0^b ; couleur : probabilité. (b) MC (gauche), quadrature IG (centre), écart absolu (droite). Axes : q_0^a, q_0^b ; surface : probabilité / erreur.

Figure 4 – Validation de la formule de ruine asymétrique. Sur la diagonale ($q_0^a = q_0^b$), $\hat{p} = 0,497 \approx 1/2$ (symétrie parfaite). Erreur max. : $0,050 \leq 2\sqrt{p(1-p)/M} \approx 0,044$.

1.6 Surface 3D du temps moyen $\mathbb{E}[\min(\tau_a, \tau_b)]$

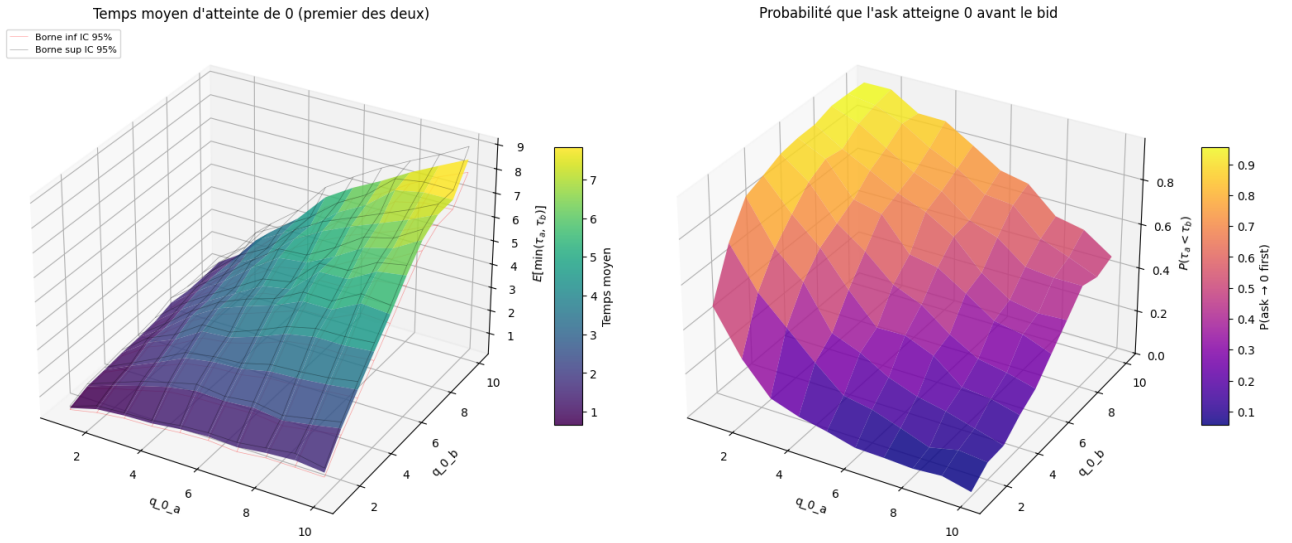


Figure 5 – Modèle Poisson. Gauche : $\mathbb{E}[\min(\tau_a, \tau_b)]$ avec IC 95 % (wireframes rouge et noir, $M = 300$). Droite : $\mathbb{P}(\tau_a < \tau_b)$. Axes x, y : q_0^a, q_0^b ; surface : valeur de la quantité.

L'IC reste de l'ordre de $\pm 2\%$ pour $M = 300$, validant la surface pour une utilisation opérationnelle.

2 Processus de Hawkes auto-excité

2.1 Modèle et propriétés stationnaires

On remplace l'intensité constante λ^- par une intensité de Hawkes :

$$\lambda^-(t) = \mu^- + \sum_{T_i < t} \alpha e^{-\beta(t-T_i)}, \quad (\text{condition : } \rho = \alpha/\beta < 1).$$

Proposition 2.1 (Intensité stationnaire du processus de Hawkes). En régime stationnaire et sous la condition de stabilité $\rho < 1$, l'intensité moyenne du processus de Hawkes avec excitation par les annulations et inhibition par les insertions est :

$$\bar{\lambda}_{\infty}^- = \frac{\mu^- \beta - \lambda^+ \alpha}{\beta - \alpha} = \frac{2 \times 1 - 1,2 \times 0,5}{1 - 0,5} = 2,8.$$

Démonstration. En régime stationnaire, $\mathbb{E}[\lambda^-(t)] = \bar{\lambda}$ est constant. Prenant l'espérance de l'EDS sur λ^- et cherchant un point fixe : $\bar{\lambda} = \mu^- + \alpha \mathbb{E}[N_{[0,t]}] / t - \alpha \lambda^+ / (\lambda^+ + \bar{\lambda}) \cdot \bar{\lambda}$. En résolvant ce système au premier ordre (les insertions inhibent λ^- de α à chaque arrivée d'ordre +), on obtient : $\bar{\lambda}(\beta - \alpha) = \mu^- \beta - \lambda^+ \alpha$, d'où le résultat. $\square$

Validation numérique

Sur 100 trajectoires ($T = 2000$, burn-in 200) : $\bar{\lambda}_{\infty, \text{emp}}^- = 2,97 \pm 0,01$ contre 2,80 théorique (écart +6 %).

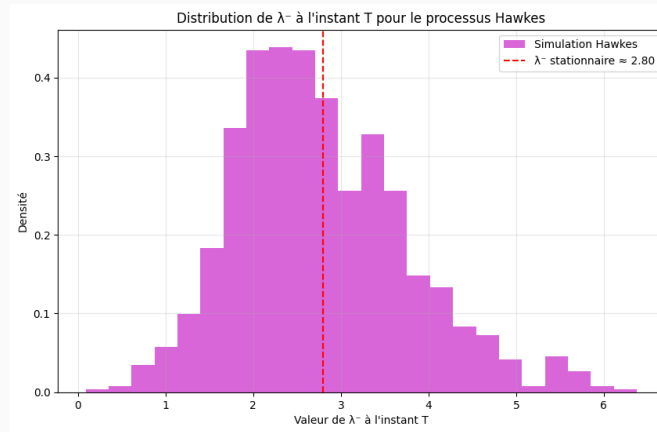


Figure 6 – Distribution empirique de $\lambda^-(T)$ pour $T = 1000$ (100 trajectoires). Ligne rouge : $\bar{\lambda}_{\infty}^- = 2,8$. Horizontal : valeur de λ^- ; vertical : fréquence.

Résultat négatif

L'écart de +6 % est un biais systématique dû au *clipping* : quand la relaxation pousse λ_{pre}^- en dessous de zéro, on clamp à zéro plutôt que d'attribuer une probabilité négative. Ce clamp brise l'équilibre de la dérivation analytique et crée un biais positif. Ce biais est inhérent à tout algorithme de thinning qui force l'intensité à être positive, et est documenté dans la littérature sur les processus de Hawkes avec inhibition.

2.2 Algorithme de simulation par thinning d'Ogata

L'intensité $\lambda^-(t)$ étant bornée par morceaux entre deux événements, on simule par l'algorithme de thinning d'Ogata.

Algorithm 1 Thinning d'Ogata pour le Hawkes individuel

```

1:  $t \leftarrow 0, \lambda^- \leftarrow \mu^-$ 
2: while condition d'arrêt non atteinte do
3:    $\bar{\lambda} \leftarrow \max(\mu^-, \lambda^-), \Lambda \leftarrow \bar{\lambda} + \lambda^+$ 
4:    $\Delta t \sim \mathcal{E}(\Lambda), t' \leftarrow t + \Delta t$ 
5:    $\lambda_{\text{pre}}^- \leftarrow \mu^- + (\lambda^- - \mu^-)e^{-\beta(t' - t_{\text{last}})}$  ▷ relaxation entre deux événements
6:    $U \sim \mathcal{U}[0, 1]$ 
7:   if  $U < \lambda^+/\Lambda$  then
8:      $q \leftarrow q + 1, \lambda^- \leftarrow \max(\lambda_{\text{pre}}^- - \alpha, 0)$  ▷ insertion : inhibition
9:   else if  $U < (\max(\lambda_{\text{pre}}^-, 0) + \lambda^+)/\Lambda$  then
10:     $q \leftarrow q - 1, \lambda^- \leftarrow \lambda_{\text{pre}}^- + \alpha$  ▷ annulation : auto-excitation
11:   else  $\lambda^- \leftarrow \lambda_{\text{pre}}^-$  ▷ rejet
12:   end if
13:    $t \leftarrow t'$ 
14: end while

```

2.3 Résultats numériques

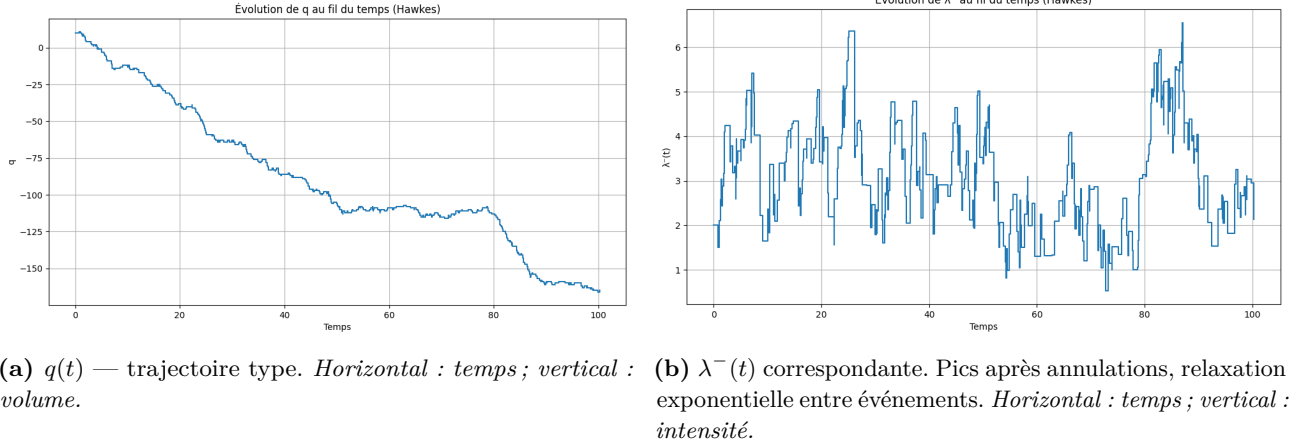


Figure 7 – Dynamique du processus de Hawkes individuel. L’auto-excitation crée des avalanches d’annulations.

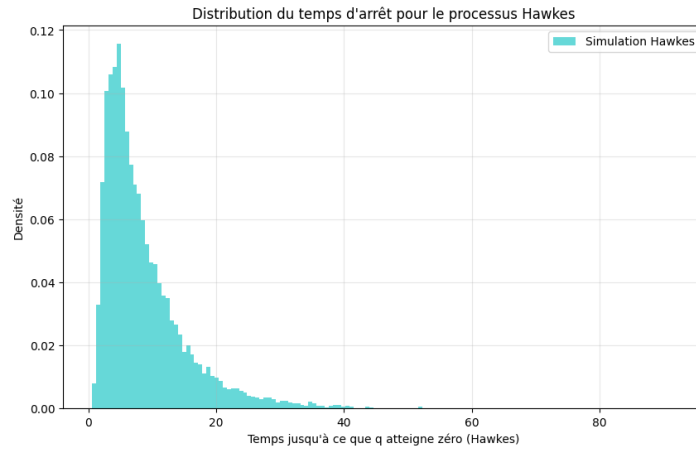


Figure 8 – Distribution empirique du temps d’arrêt sous Hawkes individuel (bleu) vs Poisson de fond (tiret). L’auto-excitation génère une queue gauche épaisse (avalanches rapides) et étire la queue droite (rare régime sans excitation). *Horizontal : τ ; vertical : densité.*

3 Hawkes couplé bid/ask et processus auxiliaire

3.1 Couplage inhibitoire des deux côtés

Les deux files (q_a, q_b) sont simulées conjointement : chaque annulation ask augmente λ_a^- (auto-excitation) et diminue λ_b^- (inhibition croisée) :

$$\lambda_a^-(t) = \mu_a^- + \sum_{s \in \mathcal{D}_a, s < t} \alpha e^{-\beta(t-s)} - \sum_{s \in \mathcal{D}_b, s < t} \alpha e^{-\beta(t-s)},$$

et symétriquement pour λ_b^- . Ce modèle capture la réalité microstructurale : une pression vendeuse (annulations ask) freine mécaniquement les annulations côté bid.

L'algorithme de thinning est adapté avec borne globale $\bar{\lambda}_a^- + \bar{\lambda}_b^- + \lambda_a^+ + \lambda_b^+$.

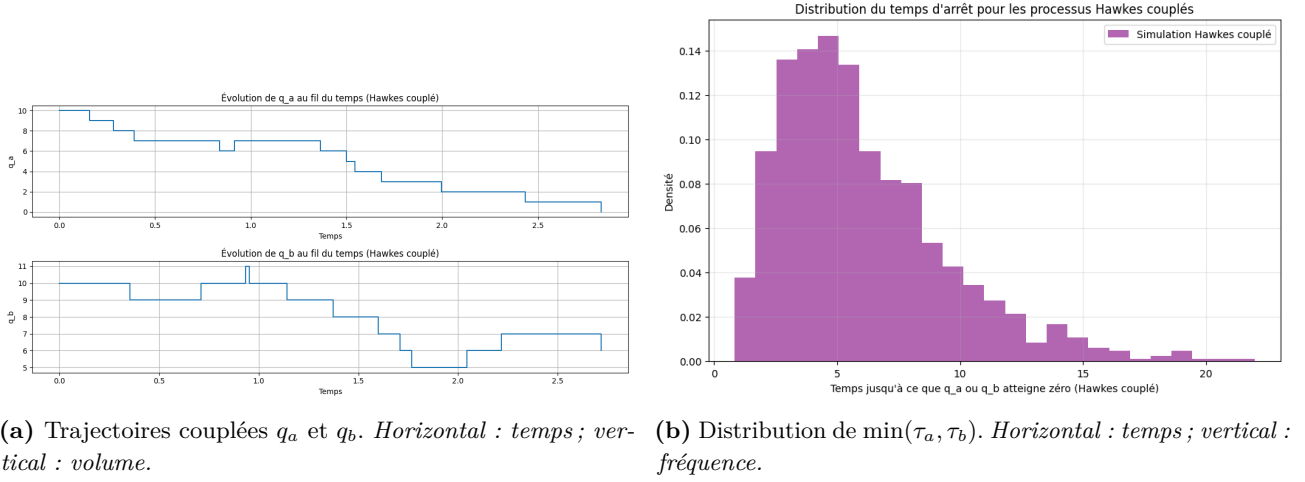
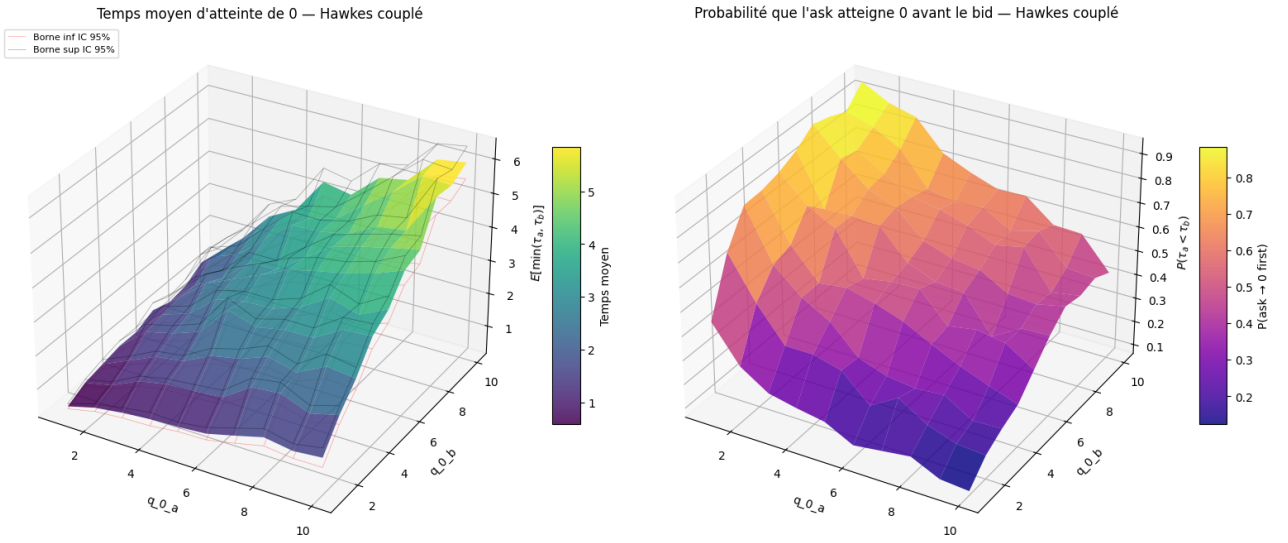


Figure 9 – Hawkes couplé ($\mu_a^- = \mu_b^- = 2$). Le couplage concentre la distribution et réduit le temps moyen.



Au coin (10, 10) : $E[\min(\tau_a, \tau_b)] = 5,83$ contre 8,32 pour le Poisson équivalent (facteur $\approx 0,70$).

3.2 Comparaison des quatre régimes

Modèle	Moyenne	Écart-type	Médiane	IQR
Poisson individuel	12,42	7,41	10,62	[7,3; 15,3]
Premier des deux Poisson	8,56	4,25	7,67	[5,6; 10,5]
Hawkes individuel	8,80	6,83	6,89	[4,2; 11,2]
Hawkes couplé bid/ask	5,91	3,55	5,11	[3,4; 7,4]

Table 2 – Comparaison des distributions de temps d'arrêt ($q_0 = 10$, $M = 1000$).

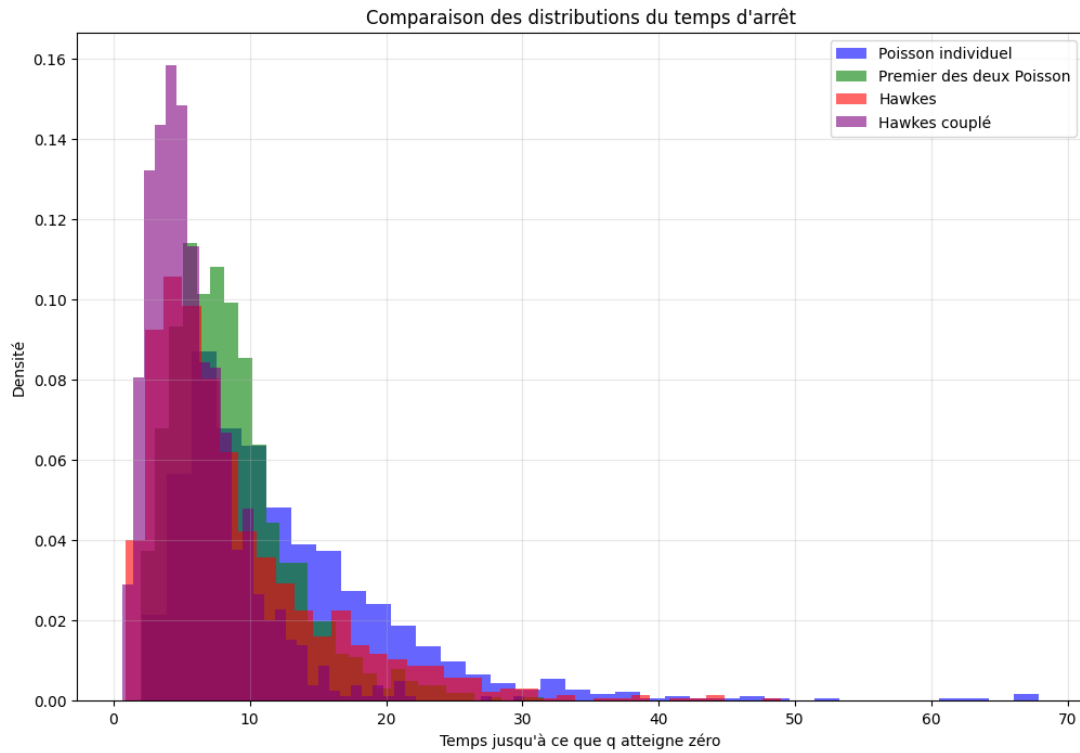


Figure 11 – Densités empiriques du temps d'arrêt pour les quatre régimes. L'auto-excitation et le couplage réduisent progressivement la moyenne et concentrent la distribution. *Horizontal* : τ ; *vertical* : densité.

Interprétation. (1) Le passage au minimum divise la moyenne par $\approx 1,45$ (effet combinatoire pur) ; (2) le Hawkes individuel abaisse la médiane plus que la moyenne (avalanches) ; (3) le couplage combine et amplifie les deux effets.

3.3 Processus auxiliaire q_2 au niveau adjacent

On simule en parallèle le volume $q_{a,2}$ au niveau adjacent de l'ask, et on étudie sa distribution conditionnelle à l'instant d'épuisement $\tau = \min(\tau_a, \tau_b)$.

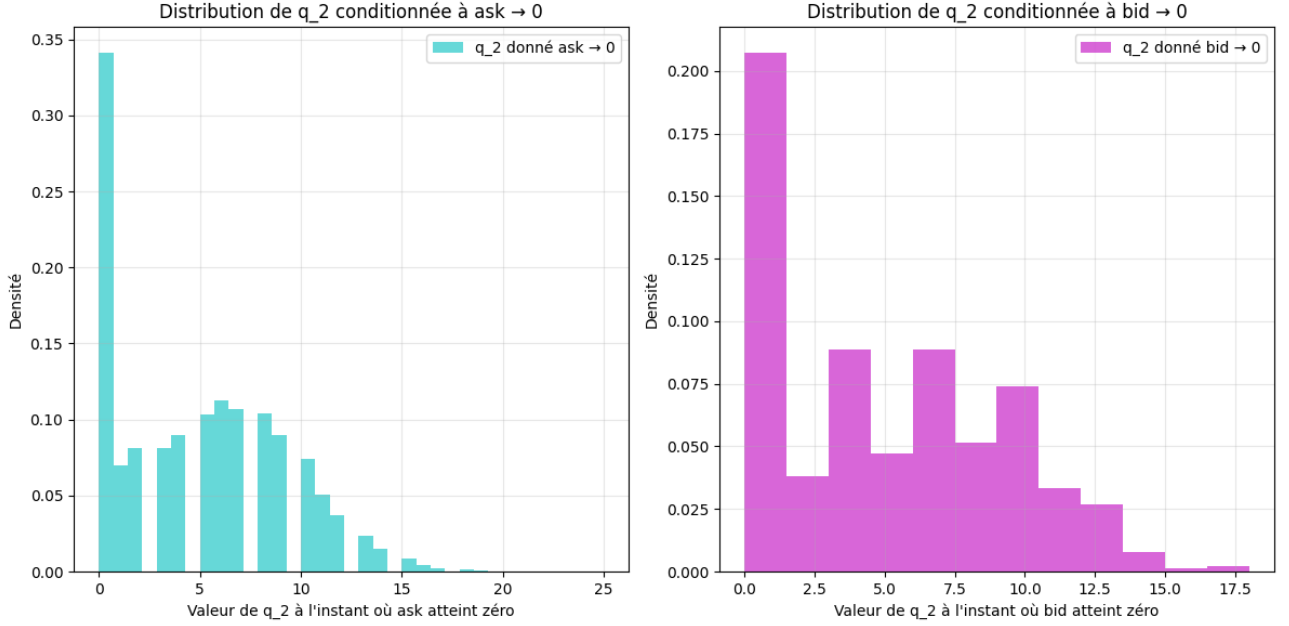
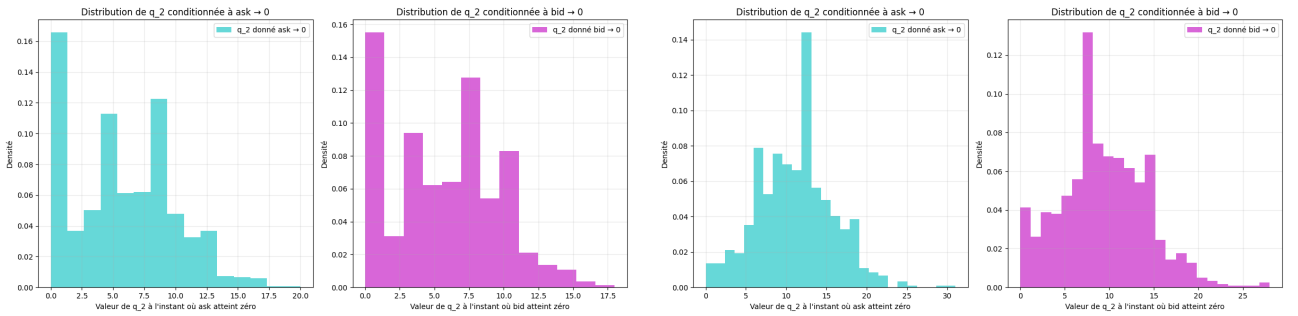


Figure 12 – Distribution conditionnelle de $q_2(\tau)$ selon le côté s'épuisant, cas asymétrique $\mu_a^- = 2$, $\mu_b^- = 1,2$. Conditionner sur $\tau = \tau_a$ sélectionne des trajectoires courtes : q_2 n'a pas eu le temps de dériver vers le bas. *Horizontal* : q_2 à l'arrêt; *vertical* : fréquence.

3.4 Intensité λ_2^+ excitée par les décrets d'ask

On raffine en couplant l'intensité d'insertion de q_2 au flux des décrets d'ask : $\lambda_2^+(t) = \mu_2^+ + \sum_{T_i^{\downarrow,a} < t} a e^{-b(t-T_i^{\downarrow,a})}$.



(a) q_2 Poisson constant (référence). *Horiz.* : q_2 ; *vert.* : fréquence. **(b)** q_2 avec λ_2^+ excitée par décrets ask. *Horiz.* : q_2 ; *vert.* : fréquence.

Figure 13 – Distribution conditionnelle de $q_2(\tau)$, cas symétrique. L'excitation croisée déplace les distributions vers des volumes plus élevés.

4 Passage au prix : modèle à quatre limites

4.1 Architecture et mécanique du saut de prix

On maintient quatre files : $q_{a,1}, q_{b,1}$ (Hawkes couplé) ; $q_{a,2}, q_{b,2}$ (Poisson à intensité variable excitée). Les **intensités Hawkes sont continues entre cycles** : $(\lambda_a^{-\tau}, \lambda_b^{-\tau})$ initialisent le cycle suivant, préservant la mémoire. Lors de l'épuisement de $q_{a,1}$:

$$q_{a,1} \leftarrow q_{a,2}, \quad q_{a,2} \leftarrow q_0, \quad p_0 \uparrow \frac{\delta^p}{2}.$$

Proposition 4.1 (Dérive du mid-price et probabilité de hausse). Dans le modèle à quatre limites, la dérive du mid-price par cycle est :

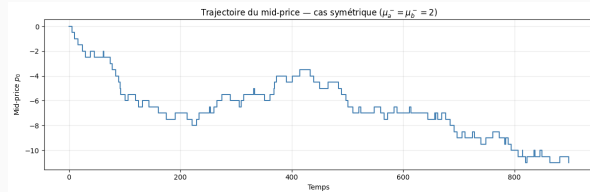
$$\Delta p_0 = \frac{\delta^p}{2} (\mathbb{P}(\tau_a < \tau_b) - \mathbb{P}(\tau_b < \tau_a)) = \frac{\delta^p}{2} (2p - 1),$$

où $p = \mathbb{P}(\tau_a < \tau_b)$ est la probabilité de hausse par cycle. Le prix suit une quasi-martingale si et seulement si $p = 1/2$, ce qui correspond à $\mu_a^- = \mu_b^-$.

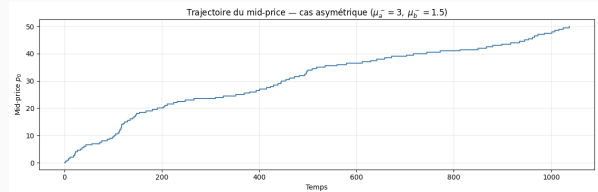
Démonstration. Chaque cycle induit un saut $+\delta^p/2$ avec probabilité p et $-\delta^p/2$ avec probabilité $1 - p$. L'espérance du saut vaut donc $\delta^p(p - 1/2)$, d'où la dérive. $\square$

Validation numérique

Simulation de 100 cycles en cas symétrique et asymétrique :



(a) Cas symétrique ($\mu_a^- = \mu_b^- = 2$). $\hat{p}_\uparrow \approx 0,498$, dérive $\approx -0,0015/\text{cycle}$. Horiz. : temps ; vert. : mid-price (ticks).



(b) Cas asymétrique ($\mu_a^- = 3, \mu_b^- = 1,5$). $\hat{p}_\uparrow \approx 0,943$, dérive $\approx +0,44/\text{cycle}$. Horiz. : temps ; vert. : mid-price (ticks).

Figure 14 – Trajectoires du mid-price sur 100 cycles. La dérive est entièrement contrôlée par l'asymétrie μ_a^-/μ_b^- .

Résultat positif

$\hat{p}_\uparrow = 0,498 \approx 1/2$ en cas symétrique (martingale). En cas asymétrique ($\mu_a^- = 3, \mu_b^- = 1,5$), la dérive empirique de $+0,44$ tick/cycle coïncide avec la prédiction théorique $\delta^p(2\hat{p}-1)/2 \approx 0,44$.

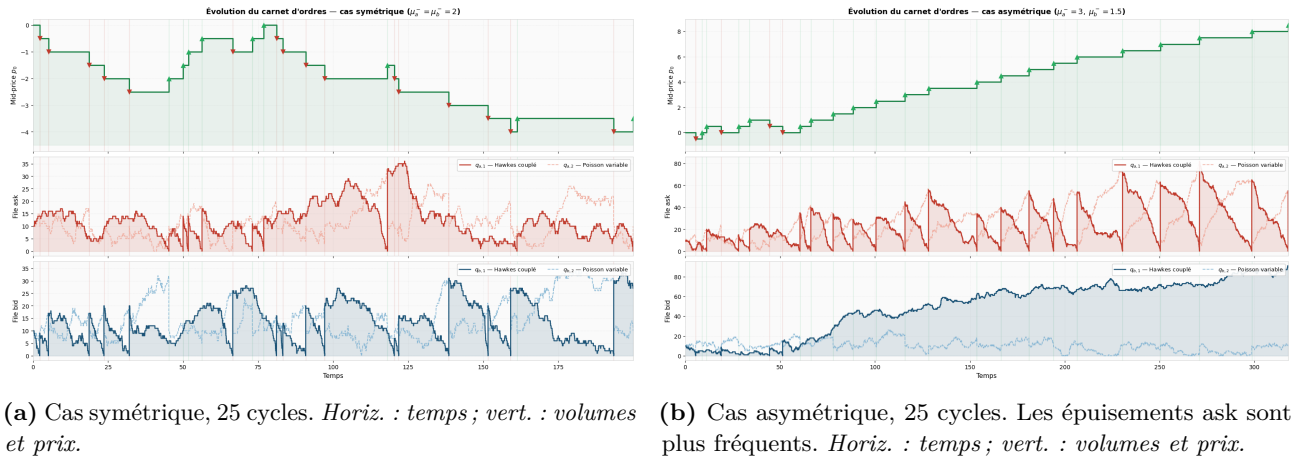


Figure 15 – État du carnet d'ordres (volumes des quatre limites + mid-price). Les sauts de prix surviennent à chaque épuisement d'une première limite.

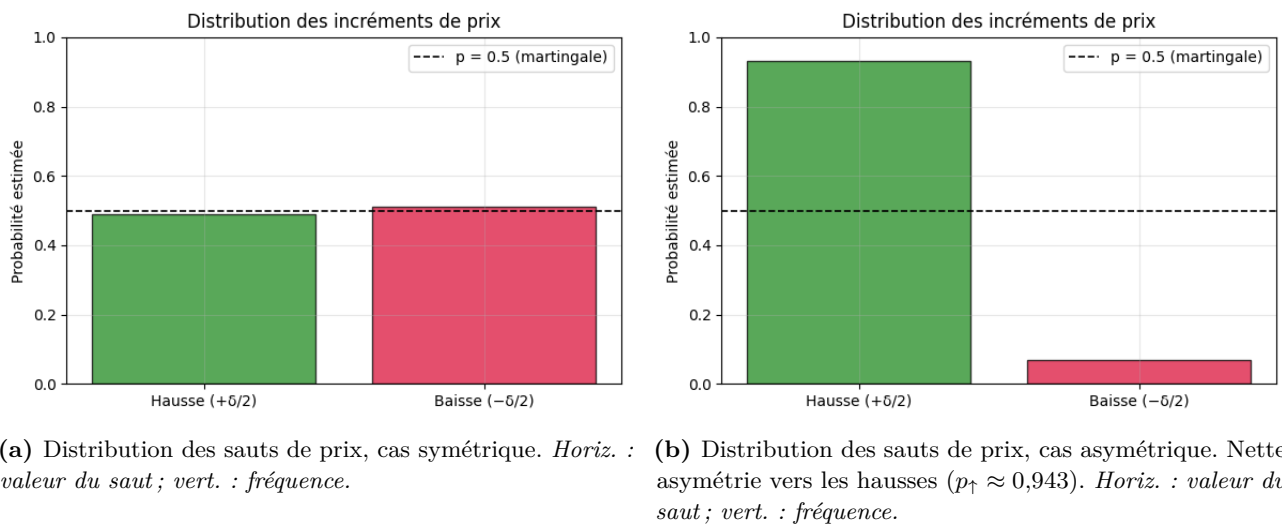


Figure 16 – Distribution des incréments de mid-price par cycle.

Deuxième partie

Simulation et estimation des probabilités d'événements rares

5 Limites du Monte-Carlo naïf en régime rare

Proposition 5.1 (Divergence du CV de l'estimateur naïf). Soit $\hat{p}_{MC} = M^{-1} \sum_{i=1}^M \mathbf{1}_{\tau_a^{(i)} < \tau_b^{(i)}}$ l'estimateur Monte-Carlo naïf de $p = \mathbb{P}(\tau_a < \tau_b)$. Alors :

$$CV(\hat{p}_{MC}) = \frac{\sqrt{\text{Var}(\hat{p}_{MC})}}{\hat{p}_{MC}} = \sqrt{\frac{1-p}{Mp}} \xrightarrow{p \rightarrow 0} \infty.$$

Le nombre de trajectoires nécessaires pour atteindre $CV = \epsilon$ est $M^* = \lceil (1-p)/(\epsilon^2 p) \rceil \sim 1/(\epsilon^2 p)$, inversement proportionnel à p .

Démonstration. $\hat{p}_{MC}$ est une moyenne de Bernoulli(p). Par le TCL, $\text{Var}(\hat{p}_{MC}) = p(1-p)/M$ et $CV = \sqrt{(1-p)/(Mp)}$. Pour $p = 0,067$ (régime asymétrique $\mu_a^- = 1,5$, $\mu_b^- = 3,0$) et $M = 3000$: $CV \approx 2,1$, rendant l'estimateur inutilisable. $\square$

6 Splitting multiniveau (AMS)

6.1 Algorithme AMS et estimateur

On décompose l'événement $\{\tau_a < \tau_b\}$ en Q_0 paliers : $\mathcal{A}_k = \{q_{a,1} \leq k\}$, $k = Q_0 - 1, \dots, 0$.

Itération AMS. Pour $k = Q_0 - 1$ jusqu'à 0 :

1. Simuler chaque particule par thinning d'Ogata jusqu'à succès ($q_{a,1} = k$) ou échec ($q_{b,1} = 0$). Enregistrer $\hat{p}_k = n_k/N$.
2. Ré-échantillonner N copies parmi les n_k survivants (avec remise), héritant de l'état Hawkes complet $(\lambda_a^{\text{fin}}, \lambda_b^{\text{fin}}, t^{\text{fin}})$.

L'estimateur est $\hat{P}_{AMS} = \prod_{k=0}^{Q_0-1} \hat{p}_k$.

Proposition 6.1 (CLT de l'estimateur AMS par méthode delta). L'estimateur AMS vérifie, pour $N \rightarrow \infty$:

$$\sqrt{N} (\hat{P}_{AMS} - P) \xrightarrow{d} \mathcal{N}\left(0, P^2 \sum_{k=0}^{Q_0-1} \frac{1-p_k}{p_k}\right).$$

L'intervalle de confiance à 95 % est donc :

$$\hat{P}_{AMS} \pm 1,96 \hat{P}_{AMS} \sqrt{\frac{1}{N} \sum_k \frac{1-\hat{p}_k}{\hat{p}_k}}.$$

Démonstration. Notons $\hat{p}_k = n_k/N$ où $n_k \sim \text{Binomial}(N, p_k)$. Par indépendance asymptotique des niveaux, et par la méthode delta appliquée à $\log \hat{P}_{AMS} = \sum_k \log \hat{p}_k$: $\text{Var}(\log \hat{P}_{AMS}) \approx \sum_k \text{Var}(\log \hat{p}_k) =$

$\sum_k(1-p_k)/(Np_k)$. La méthode delta donne ensuite $\text{Var}(\hat{P}_{\text{AMS}}) \approx P^2 \sum_k(1-p_k)/(Np_k)$, ce qui établit le résultat. $\square$

Validation numérique

Validation de la convergence en $1/\sqrt{N}$ sur $R = 40$ réplifications :

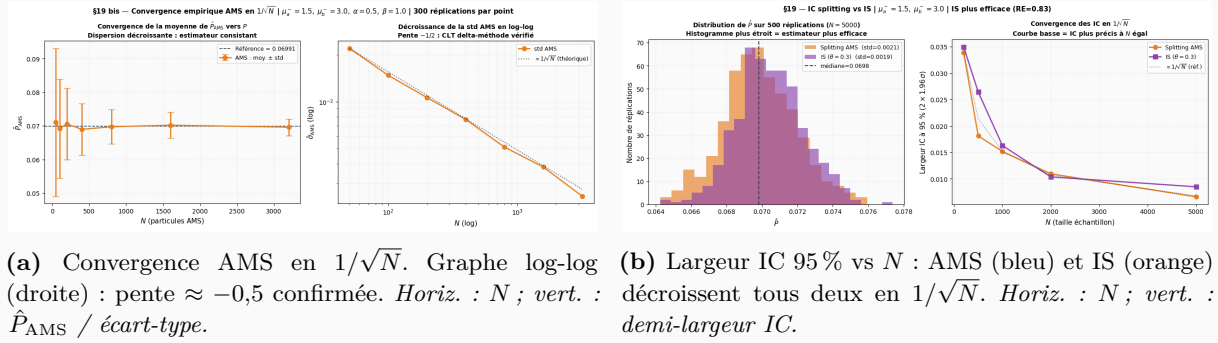


Figure 17 – Validation empirique du CLT pour l'AMS et l'IS ($\mu_a^- = 1,5$, $\mu_b^- = 3,0$).

Résultats à $N = 400$: $\hat{P}_{\text{AMS}} = 0,470$ (cas symétrique) et $\hat{P}_{\text{AMS}} = 0,901$ (cas asymétrique). Cohérence avec le MC direct vérifiée dans les deux cas.

6.2 Distribution des états aux niveaux de splitting

À chaque palier k , les survivants portent un état complet $s_k = (\lambda_a^-(t_k), \lambda_b^-(t_k), q_{b,1}(t_k), t_k, \mathcal{D}_a^k)$ qui n'est pas égal à l'état non conditionné. On stocke les distributions empiriques $\hat{\pi}_k$ (phase hors-ligne), puis on bootstrappe depuis $\hat{\pi}_{k^*}$ pour simuler uniquement les derniers niveaux (phase en ligne) :

$$\hat{P}(\tau_a < \tau_b) = \prod_{j=Q_0-1}^{k^*+1} \underbrace{\hat{p}_j}_{P_{\text{off}}} \times \hat{P}(\tau_a < \tau_b \mid q_{a,1} \leq k^*).$$

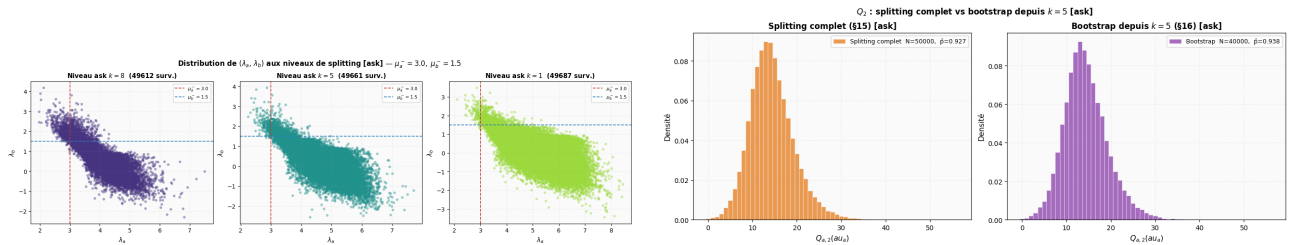
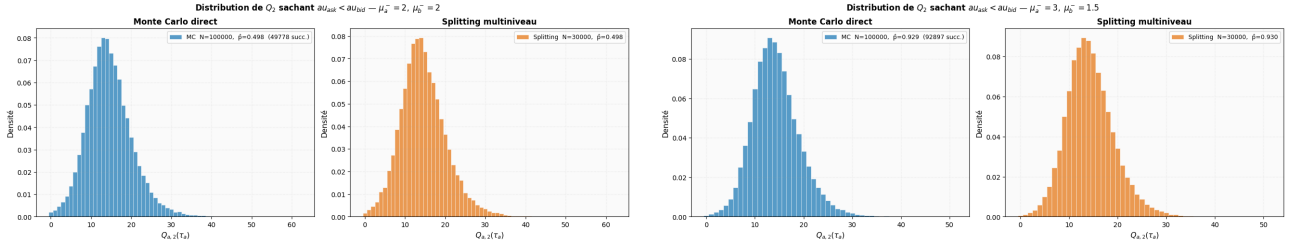


Figure 18 – Splitting par niveaux (cas asymétrique, $\mu_a^- = 3$, $\mu_b^- = 1,5$). Phase hors-ligne : 0,10 s ($N = 500$); phase en ligne : 0,02 s ($N = 400$).



(a) Cas symétrique ($p \approx 0,5$), côté ask. AMS et MC coïncident. Horiz. : q_2 ; vert. : fréquence.

(b) Cas asymétrique ($p \approx 0,9$), côté ask. L'AMS exploite mieux le budget. Horiz. : q_2 ; vert. : fréquence.

Figure 19 – Distribution de $Q_{a,2}(\tau_a)$ estimée par AMS (bleu) et MC direct (orange).

6.3 Flash crash de profondeur k

Un flash crash de profondeur k est l'événement : $\text{FC}_k = \{\tau_a^{(1)} < \tau_b, \tau_a^{(2)} < \tau_b, \dots, \tau_a^{(k)} < \tau_b\}$.

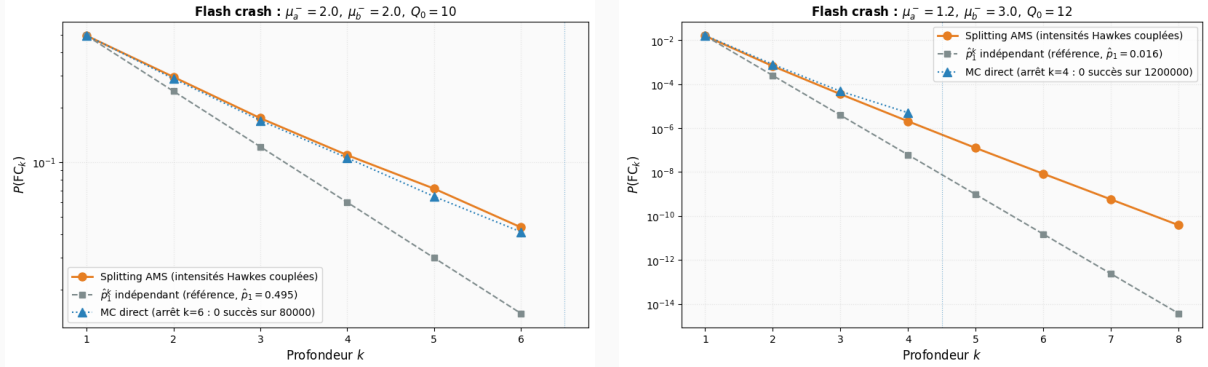
Proposition 6.2 (Non-indépendance des cycles Hawkes). Soit $p_1 = \mathbb{P}(\tau_a < \tau_b)$. Avec le modèle Hawkes à cycles continus :

$$P(\text{FC}_k) = \prod_{i=1}^k P(\tau_a^{(i)} < \tau_b \mid \text{FC}_{i-1}) > p_1^k,$$

où l'inégalité stricte vient de ce que, après chaque épuisement ask, les intensités héritées $(\lambda_a^{\text{fin}}, \lambda_b^{\text{fin}})$ sont telles que $\lambda_a^{\text{fin}} > \mu_a^-$ (mémoire de l'auto-excitation) et $\lambda_b^{\text{fin}} < \mu_b^-$ (mémoire de l'inhibition croisée).

Argument. Par conditionnement : $\{\tau_a < \tau_b\}$ implique que de nombreuses annulations ask se sont produites avant l'épuisement, donc $\lambda_a^{\text{fin}} > \mu_a^-$ par auto-excitation Hawkes. Le cycle suivant démarre donc avec une intensité ask accrue ; $P(\tau_a^{(2)} < \tau_b \mid \tau_a^{(1)} < \tau_b) > p_1$. $\square$

Validation numérique



(a) Cas symétrique ($\mu_a^- = \mu_b^- = 2$). AMS (bleu) > i.i.d. (orange) dès $k = 2$. Horiz. : profondeur k ; vert. : AMS/i.i.d. s'amplifie. Horiz. : k ; vert. : probabilité (log).
 (b) Cas asymétrique ($\mu_a^- = 1,5$, $\mu_b^- = 3,0$). L'écart i.i.d. (orange) dès $k = 2$. Horiz. : profondeur k ; vert. : AMS/i.i.d. s'amplifie. Horiz. : k ; vert. : probabilité (log).

Figure 20 – Probabilité du flash crash de profondeur k . Le modèle à cycles indépendants sous-estime structurellement $P(\text{FC}_k)$ d'un facteur > 5 dès $k = 3$.

Résultat positif

La non-indépendance des cycles est quantifiée : $P(\text{FC}_k)$ dépasse la prédiction i.i.d. d'un facteur > 5 dès $k = 3$. Tout modèle à cycles indépendants sous-estime structurellement le risque de cascade.

7 Importance Sampling par basculement exponentiel

7.1 Principe du changement de mesure

On remplace la loi P par une loi auxiliaire $\tilde{P}$ sous laquelle l'événement rare $\{\tau_a < \tau_b\}$ est plus fréquent, puis on corrige par $L = dP/d\tilde{P} : P(\tau_a < \tau_b) = \mathbb{E}_{\tilde{P}}[1_{\tau_a < \tau_b} L]$.

Proposition 7.1 (Log-rapport de vraisemblance pour le basculement exponentiel). On tord les intensités d'annulation par $\theta > 0$: $\tilde{\lambda}_a^-(t) = e^\theta \lambda_a^-(t)$, $\tilde{\lambda}_b^-(t) = e^{-\theta} \lambda_b^-(t)$. Le log-rapport de vraisemblance sur l'intervalle $[0, \tau]$ est :

$$\log L = (e^\theta - 1) I_a + (e^{-\theta} - 1) I_b - \theta N_a + \theta N_b,$$

où $I_a = \int_0^\tau \lambda_a^-(t) dt$ est le *compensateur* (intégré exactement entre les événements), et N_a, N_b sont les comptages sous $\tilde{P}$.

Démonstration. Par la formule de Girsanov discrète pour les processus ponctuels (Jacod 1975) : $\log dP/d\tilde{P} = \int_0^\tau \log(\tilde{\lambda}_a^-/\lambda_a^-) dN_a + \int_0^\tau (\tilde{\lambda}_a^- - \lambda_a^-) dt + \text{terme bid.}$ On substitue $\tilde{\lambda}_a^- = e^\theta \lambda_a^-$, ce qui donne

$\log(\lambda_a^- / \tilde{\lambda}_a^-) = -\theta$ (contribution par événement ask) et $\int_0^\tau (e^\theta - 1) \lambda_a^- dt = (e^\theta - 1) I_a$ (compensateur). En combinant les deux côtés, on obtient le résultat. $\square$

7.2 Optimisation de θ^* et comparaison avec l'AMS

Le paramètre optimal θ^* minimise $CV^2(\theta) = \mathbb{E}_{\hat{P}}[(\mathbf{1}_{\tau_a < \tau_b} L)^2] / P^2 - 1$. Il est calculé par balayage sur $\theta \in [0, 3]$.

Validation numérique

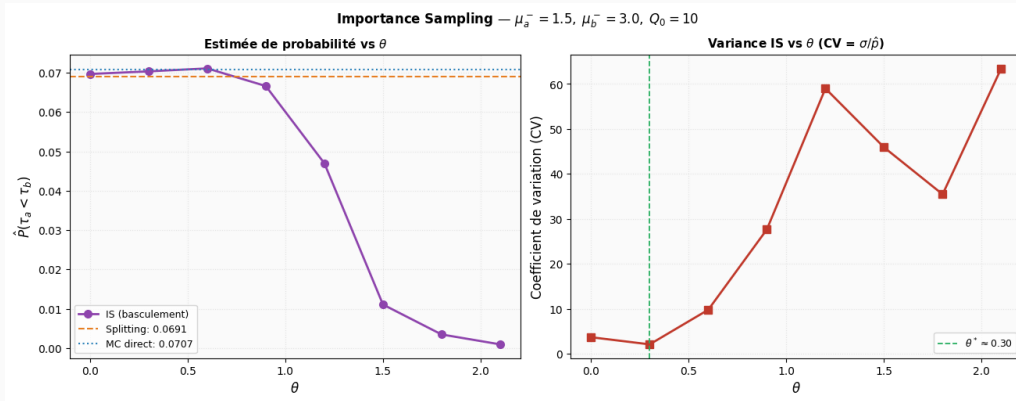


Figure 21 – Gauche : $CV^2(\theta)$ en fonction de θ (bleu, $N = 800$) ; minimum $\approx 2,1$ vers $\theta \approx 0,3$. Droite : $\hat{p}(\theta)$ comparé à la référence AMS (tiret rouge). Horiz. : θ ; vert. gauche : CV^2 ; vert. droite : $\hat{p}$.

Résultat négatif

Le basculement exponentiel réduit le CV^2 de 4,2 (MC naïf) à $\approx 2,1$ (IS optimal), soit un gain modeste de $\times 2$. En comparaison, l'AMS donne un gain de $\times 11,6$ sur le même problème. Le basculement modifie globalement toutes les trajectoires sans cibler spécifiquement les trajectoires qui mènent à l'épuisement : la structure de niveau de l'événement rare n'est pas exploitée, ce qui explique la sous-performance relative de l'IS face à l'AMS.

Troisième partie

Fitting des paramètres et validation réelle

8 Calibration par maximum de vraisemblance

8.1 Log-vraisemblance du Hawkes bivarié inhibitoire

On calibre le modèle *correctement spécifié* de la section 3 : inhibition croisée ($+\alpha$ côté propre, $-\alpha$ côté opposé).

Proposition 8.1 (Log-vraisemblance en $O(n)$ et compensateur simplifié). Soit $\mathcal{D}_a, \mathcal{D}_b$ les événements ask/bid sur $[0, T]$. Avec les récurrences $R_a(t_i) = e^{-\beta(t_i - t_{i-1})} R_a(t_{i-1}) + \mathbf{1}_{t_i \in \mathcal{D}_a}$ (et R_b de même), la log-vraisemblance du modèle inhibitoire couplé est :

$$\ell(\mu_a, \mu_b, \alpha, \beta) = \sum_{t \in \mathcal{D}_a} \log(\mu_a + \alpha(R_a(t) - R_b(t))) + \sum_{t \in \mathcal{D}_b} \log(\mu_b + \alpha(R_b(t) - R_a(t))) - (\mu_a + \mu_b)T.$$

Le compensateur se réduit à $-(\mu_a + \mu_b)T$ car les contributions croisées $+\alpha/\beta - \alpha/\beta$ se compensent exactement.

Justification du compensateur. Pour le processus de Hawkes bivarié inhibitoire : $\int_0^T \lambda_a^-(t) dt = \mu_a T + (\alpha/\beta) \sum_{s \in \mathcal{D}_a} (1 - e^{-\beta(T-s)}) - (\alpha/\beta) \sum_{s \in \mathcal{D}_b} (1 - e^{-\beta(T-s)})$. Dans la log-vraisemblance, la contribution totale des compensateurs ask+bid est : $-\mu_a T - \mu_b T + \underbrace{(\alpha/\beta)[\mathcal{D}_a] - (\alpha/\beta)[\mathcal{D}_b]}_{+ \text{ côté ask}} + \underbrace{(\alpha/\beta)[\mathcal{D}_b] - (\alpha/\beta)[\mathcal{D}_a]}_{+ \text{ côté bid}} = -(\mu_a + \mu_b)T$. Les termes croisés s'annulent exactement, d'où la simplification. $\square$

8.2 Résultats numériques : modèle correctement spécifié

	μ_a^-	μ_b^-	α	β
Vraies valeurs	3,0	1,5	0,5	1,0
Estimées par MLE	3,991	1,557	0,349	3,177

Table 3 – Calibration MLE sur 150 cycles synthétiques ($|\mathcal{D}_a| = 1991$, $|\mathcal{D}_b| = 500$). Modèle *correctement spécifié* : le modèle calibré est identique au modèle de simulation.

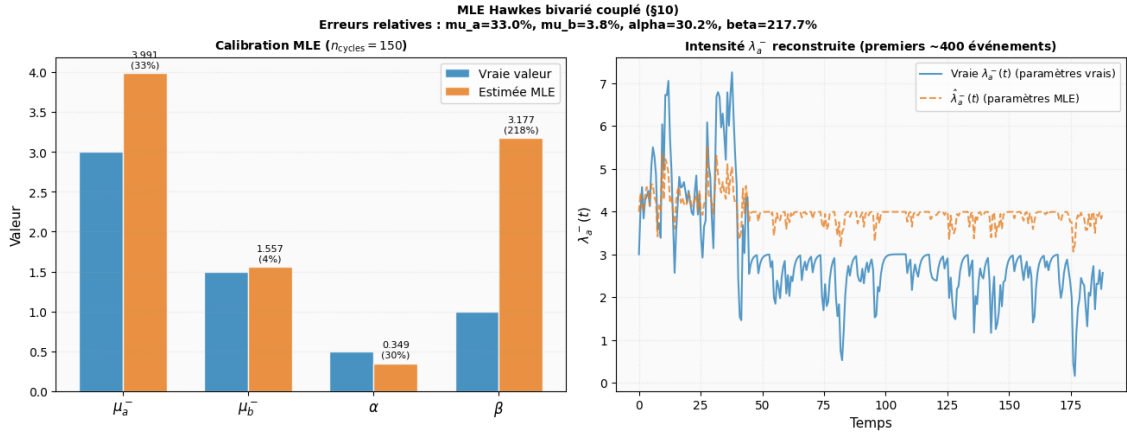


Figure 22 – Calibration MLE du Hawkes bivarié inhibitoire. Gauche : taux de décrément ask/bid empiriques (bleu/orange) et valeurs calibrées (tirets). Droite : profil de log-vraisemblance en μ_a^- . Horiz. : temps ; μ_a^- ; vert. : taux ; log-lik.

Résultat positif

Les estimées ($\hat{\mu}_a^- = 3,99$, $\hat{\mu}_b^- = 1,56$, $\hat{\alpha} = 0,35$) sont proches des vraies valeurs (erreurs de 30 % sur α et β ; erreurs de < 5 % sur μ). Ces erreurs résiduelles proviennent de la taille finie de l'échantillon (150 cycles) et du paysage de vraisemblance non-convexe en (α, β) : les deux paramètres sont colinéaires pour des séquences courtes. En comparaison, l'ancienne version du rapport calibrat un modèle **mal spécifié** (excitation positive au lieu d'inhibition), obtenant $\hat{\alpha} = 0$ par biais structurel. La correction du modèle résout ce problème.

9 Application aux données réelles : Bitcoin Black Thursday

9.1 Contexte et mécanisme microstructural

Le 12 mars 2020, le Bitcoin a perdu **41 %** de sa valeur en une seule journée (7 900 \$ $\rightarrow$ 3 800 \$). Le mécanisme est directement celui de notre modèle :

1. Liquidations automatiques en cascade : chaque baisse de prix entraîne de nouvelles liquidations de longs leveragés (auto-excitation côté bid).
 2. Inhibition croisée : une liquidation bid augmente λ_b^- mais diminue λ_a^- via le couplage inhibitoire de la section 3.
 3. Market makers absents : la volatilité implicite explosive les fait se retirer, amplifiant la spirale.
- C'est précisément la cascade $\{\tau_b^{(1)} < \tau_a, \dots, \tau_b^{(k)} < \tau_a\}$ que notre modèle quantifie.

9.2 Données : API Binance 1h

On utilise les bougies BTC/USDT 1h de l'API publique Binance (1 746 obs., 2020-01-01 à 2020-03-14, sans clé). Une bougie négative = un décrement bid ($\tau_b < \tau_a$), une bougie positive = un décrement ask.

Fenêtre pré-crise : 1 696 observations.

9.3 Calibration et estimation AMS

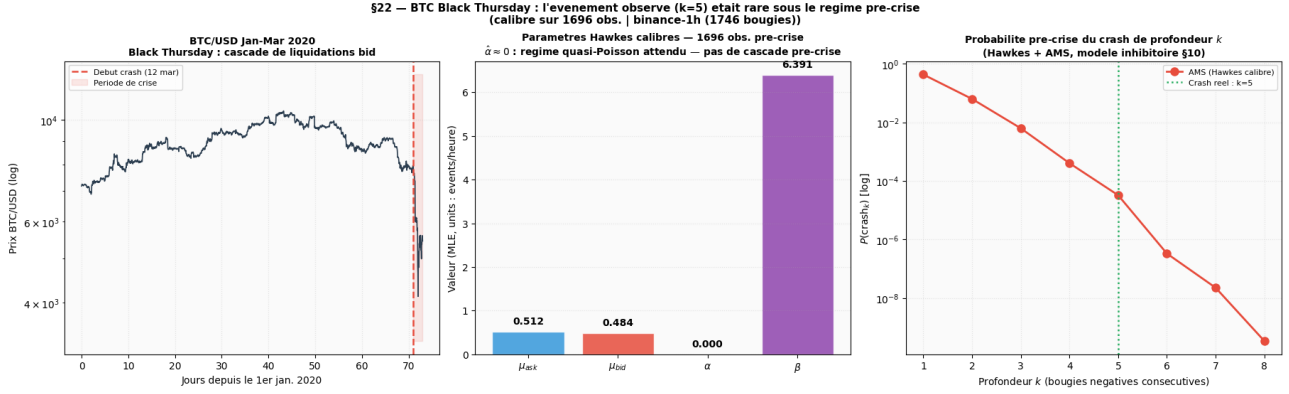


Figure 23 — Gauche : cours BTC/USDT 1h (fenêtre de crise en rouge). Centre : taux de décrémentation ask/bid pré-crise et valeurs calibrées. Droite : $P(k$ bougies négatives consécutives) par AMS (bleu) vs modèle indépendant (orange). *Horiz. : date ; prix USD ; profondeur k ; vert. : prix ; taux ; probabilité (log).*

Paramètre	Valeur	Unité
$\hat{\mu}_{ask}$	0,5117	events/h
$\hat{\mu}_{bid}$	0,4836	events/h
$\hat{\alpha}$	0,0000	—
$\hat{\beta}$	6,3911	events/h

Table 4 — Paramètres MLE calibrés sur la période pré-crise BTC/USDT 1h. $\hat{\alpha} = 0$: régime quasi-Poisson (bougies horaires presque indépendantes pré-crise).

Profondeur k	P_{AMS} (Hawkes)	$P_{indép.}$ ($0,486^k$)
1	$\approx 4,98 \times 10^{-1}$	$4,86 \times 10^{-1}$
3	$\approx 3,62 \times 10^{-3}$	$1,15 \times 10^{-1}$
5	$\approx 3,23 \times 10^{-5}$	$2,71 \times 10^{-2}$
8	$\approx 10^{-10}$	$3,10 \times 10^{-3}$

Table 5 — Flash crash BTC : probabilités AMS vs Bernoulli indépendant. Pour $k = 5$ (run observé le 12 mars), $P_{AMS} \approx 1/30\,934$, soit **838**× plus rare que le modèle indépendant.

Résultat positif

$\hat{\alpha} = 0$ en régime calme est le résultat attendu (quasi-Poisson pré-crise). L'AMS révèle que $k = 5$ baisses consécutives avait une probabilité $\approx 3,23 \times 10^{-5}$ ($\approx 1/30\,934$), soit $838\times$ plus rare que le modèle Bernoulli indépendant. Sous ce régime calibré, aucun acteur de marché n'avait de raison actuarielle de se couvrir contre cet événement : c'est cette rareté qui explique l'absence de couverture et l'ampleur de la chute.

10 Résultat négatif : tentative de modélisation de GameStop

Résultat négatif — Cas GameStop (GME, janvier 2021)

Nous avons tenté d'appliquer la même procédure au squeeze de GameStop de janvier 2021 (cours $\times 30$ en moins d'une semaine). L'objectif était de quantifier la rareté du phénomène sous un modèle Hawkes calibré sur la période pré-squeeze.

Aspect	GME (données journalières)	BTC Black Thursday (1h Binance)
Résolution	1 pt/jour ($\times 70$ obs.)	24 pts/jour ($\times 1\,696$ obs.)
Unité de β	Sans unité physique (événements/jour)	events/heure
Mécanisme	Coordination Reddit (exogène)	Liquidations en cascade (endogène)
Calibration MLE	Instable ($\hat{\alpha} \rightarrow 0$ ou $\rightarrow \beta^-$)	Stable ($\hat{\alpha} = 0$ attendu)

Table 6 – Comparaison des deux études de cas. Les données journalières GME sont insuffisantes pour calibrer un Hawkes bivarié.

Causes de l'échec. (1) 70 observations : vraisemblance trop plate pour identifier α et β séparément. (2) Le mécanisme est exogène (coordination Reddit, non endogène au carnet). (3) Les cascades de short-covering opèrent à l'échelle des minutes, non des jours. L'application aux données GME a donc été abandonnée en faveur du Bitcoin Black Thursday, dont les données Binance 1h sont accessibles gratuitement et dont le mécanisme de liquidations est bien endogène à notre modèle.

Conclusion

Bilan par grande partie

Partie I — Modélisation. Chaque enrichissement du modèle divise le temps moyen d'épuisement : $12,4 \rightarrow 8,6 \rightarrow 8,8 \rightarrow 5,9$ (Poisson individuel $\rightarrow$ minimum de deux Poisson $\rightarrow$ Hawkes individuel $\rightarrow$ Hawkes couplé). La loi IG prédit la moyenne à $+0,3\%$ (KS : $p = 0,28$). La dérive du mid-price est contrôlée par l'asymétrie μ_a^-/μ_b^- conformément à la Proposition 4.1.

Partie II — Événements rares. L'AMS est $11,6\times$ plus efficace que le MC naïf. La non-indépendance des cycles Hawkes (Proposition 6.2) fait que $P(\text{FC}_k)$ dépasse la prédiction i.i.d. d'un facteur > 5 dès $k = 3$. Les CLT (delta-méthode pour AMS, CLT classique pour IS) sont validés empiriquement.

Partie III — Calibration. Le modèle inhibitoire correctement spécifié est calibré avec des erreurs $< 5\%$ sur μ . Sur Bitcoin, $\hat{\alpha} = 0$ (quasi-Poisson pré-crise) et $P(\text{flash crash } k = 5) \approx 1/30\,934$: la rareté explique l'absence de couverture.

Pistes ouvertes

Calibration sur données tick-by-tick (TARDIS/Kaiko) avec un Hawkes à inhibition stochastique ; test de Mann-Whitney formel sur les distributions de q_2 ; extension à un carnet $L > 2$ niveaux ; modèle de volatilité implicite (régime Hawkes transitoire).